

Ejercicio: Análisis de Métricas de Clasificación

	Predicción: Abandona (Positivo)	Predicción: Permanece (Negativo)
Realidad: Abandona	350 (TP)	150 (FN)
Realidad: Permanece	100 (FP)	4400 (TN)

Cálculo de Métricas:

1. Precisión (Precision):

$\text{Precisión} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP}) = 350 / (350 + 100) = 350 / 450 = 0.7778$.

El modelo tiene una precisión de 77,78%.

2. Exhaustividad (Recall / Sensibilidad):

$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN}) = 350 / (350 + 150) = 350 / 500 = 0.7000$.

El modelo tiene una exhaustividad del 70%.

3. Exactitud (Accuracy):

$(\text{TP} + \text{TN}) / \text{Total} = (350 + 4400) / 5000 = 0.95$.

El modelo tiene una exactitud del 95%.

4. Puntuación F1 (F1-score):

$$F1 = 2VP / (2VP + FP + FN)$$

$F1 = (2 * 350) / (2 * 350 + 100 + 150)$

$F1 = 0,7368$.

Análisis de Impacto Estratégico:

1. Implicaciones de Errores:

Falso Positivo: Implica que el modelo predice que el cliente va a abandonar, pero en realidad se va a quedar. La empresa contacta a ese cliente y le ofrece incentivos costosos (descuentos, promociones) de forma completamente innecesaria. El impacto es económico directo, y sería un gasto desperdiciado en retención de clientes que no representaban ningún riesgo de fuga.

Falso Negativo: Implica que el modelo predice que el cliente va a quedarse, pero en realidad abandona el servicio. La empresa no actúa, no ofrece ningún incentivo, y pierde al cliente. El impacto es la pérdida de ingresos futuros y el costo de adquirir un nuevo cliente para reemplazarlo, que suele ser mucho mayor que retenerlo.

2. Prioridad de Métrica: Si la dirección de la empresa establece que el costo de gastar dinero en incentivos innecesarios (es decir, en clientes que no iban a abandonar) debe ser minimizado a toda costa, ¿qué métrica de las calculadas en la sección A sería

la más relevante para evaluar el modelo? Justifiquen su elección.

$$\text{Accuracy} = (VP + VN) / (VP + VN + FP + FN)$$

$$\text{Precision} = VP / (VP + FP)$$

$$\text{Recall} = VP / (VP + FN)$$

$$\text{F1-Score} = 2 \times (\text{Precision} \cdot \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$$

Porque en este caso la empresa quiere minimizar el costo de dar incentivos innecesarios, es decir, ofrecer beneficios a clientes que el modelo predijo como “en riesgo de abandono”, pero que en realidad no iban a abandonar.